

```

conciliacion-bancaria/
â”‚
â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ backend/ # API REST y l gica de negocio
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ app/
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ main.py # Punto de entrada FastAPI, lifespan, safety nets
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ config.py # Configuraci n por entorno (pydantic-settings)
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ database.py # Motor SQLAlchemy, sesi n, base declarativa
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ logging_config.py # Configuraci n de logs estructurados
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ middleware/
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ auth.py # Middleware de autenticaci n JWT y permisos
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ models/ # Modelos ORM (SQLAlchemy 2.0)
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ organizacion.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ user.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ cliente.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ extracto.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ planilla.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ auditoria.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ patron_aprendido.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ liquidacion.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ caja.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ egreso.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ contabilidad.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ cheque.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ portador.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ password_reset.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ push_subscription.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ revoked_token.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ login_approval.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ twofa_code.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ routers/ # Endpoints HTTP (22 routers)
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ auth.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ me.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ admin.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ extractos.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ planillas.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ historial.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ auditoria.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ clientes_dir.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ organizaciones.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ liquidaciones.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ caja.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ cheques.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ pagos.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ contabilidad.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ analisis.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ search.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ public_router.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ push_router.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ agente.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ papelera.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ backup_admin.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ services/ # Servicios de negocio (18 servicios)
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ conciliacion.py # Motor de conciliaci n con scoring
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ motor_contable.py # Motor de asientos autom ticos
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ excel_parser.py # Exporter multi-banco de extractos
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ excel_export.py # Exportaci n a formato Excel
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ pdf_export.py # Generaci n de PDFs
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ extracto_merger.py # Fusi n/deduplicaci n de extractos
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ aprendizaje.py # Motor de aprendizaje por patrones
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ auditoria.py # Registro de log de auditor a
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ email_sender.py # Env o de emails transaccionales
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ backup_service.py # Backup JSON gzipeado
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ backup_scheduler.py # Scheduler (backups + alertas push)
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ push_service.py # Servicio de notificaciones web push
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ password_reset.py # Flujo de recuperaci n de contrase a
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ storage.py # Almacenamiento S3/R2 con fallback DB
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ cierre_periodo.py # Servicio de cierre de periodo contable
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ tz.py # Helper de timezone (UTC-3 Argentina)
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ auth.py # Utilidades de autenticaci n
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ schemas/ # Esquemas Pydantic de validaci n (8 schemas)
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ alembic/
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ versions/ # 9 migraciones de base de datos
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 001_baseline.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 002_soft_delete.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 003_password_reset.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 004_performance_indexes.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 005_revoked_tokens.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 006_unique_constraints.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 007_float_to_numeric.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 008_cliente_comision.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ 009_drop_tablas_viejas.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ tests/ # Suite de tests automatizados (156 tests)
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_conciliacion.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_motor_contable.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_excel_parser.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_auth.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_audit_fixes.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_backup_service.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_fixes.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_soft_delete.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_tz.py
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ test_v34_features.py
â”‚â”‚
â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ frontend/ # Aplicaci n web React (PWA)
â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ src/
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ App.tsx # Enrutador ra z, guards de autenticaci n
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ main.tsx # Bootstrap React + Sentry
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ pages/ # 31 p ginas/vistas
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ Landing.tsx # P gina p blica de presentaci n
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ Login.tsx
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ Dashboard.tsx
â”‚â”‚ â”‚â”‚ â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚â”‚ Historial.tsx

```

Tecnología	Versión	Rol
React	18.2.0	Biblioteca UI declarativa
TypeScript	5.3.0	Tipado estático
Vite	5.0.0	Bundler y servidor de desarrollo
TailwindCSS	3.4.0	Framework de estilos utilitarios
React Router DOM	6.20.0	Enrutamiento SPA
Zustand	4.4.0	Gestión de estado global
Axios	1.6.0	Cliente HTTP con interceptores
jsPDF	4.2.1	Generación de PDFs en cliente
vite-plugin-pwa	1.2.0	Progressive Web App
@sentry/react	10.56.0	Monitoreo de errores frontend

2.3 Aplicaci3n M3vil

Tecnolog3a	Versi3n	Rol
React Native	0.73.6	Framework m3vil nativo
Expo	~50.0.0	Plataforma de desarrollo m3vil
React Navigation	6.x	Navegaci3n nativa
TypeScript	5.3.0	Tipado est3tico
Zustand	4.4.0	Gesti3n de estado
expo-secure-store	~12.8.1	Almacenamiento seguro de credenciales
expo-document-picker	~11.10.1	Selecci3n de documentos

3. DEPENDENCIAS PRINCIPALES

3.1 Dependencias de Backend (requirements.txt)

fastapi==0.115.0
uvicorn[standard]==0.32.0
sqlalchemy==2.0.36
psycpg2-binary==2.9.10
python-jose[cryptography]==3.3.0
pydantic==2.9.2
pydantic[email]==2.9.2
pydantic-settings==2.6.0
email-validator==2.2.0
python-multipart==0.0.12
openpyxl==3.1.5
xlrd==2.0.1
python-dotenv==1.0.1
requests==2.32.3
slowapi==0.1.9
alembic==1.13.3
apscheduler==3.10.4
reportlab==4.2.5
pywebpush>=1.14.0
boto3==1.35.49
google-generativeai==0.8.3
sentry-sdk[fastapi]

4. COMPONENTES DEL SISTEMA

4.1 Capa de API (Backend)

Router	Funci3n principal
auth	Autenticaci3n, registro, 2FA, aprobaci3n de sesi3n
me	Perfil del usuario autenticado
admin	Gesti3n de usuarios y roles (superadmin/admin)
extractos	Importaci3n y gesti3n de extractos bancarios
planillas	Carga y gesti3n de planillas de pagos
historial	Historial de operaciones y b3squeda
clientes_dir	Directorio de clientes y entidades
organizaciones	Gesti3n multi-empresa (multitenancy)
liquidaciones	Generaci3n y gesti3n de liquidaciones
caja	M3dulo de caja, arqueos y operaciones
cheques	Gesti3n completa del ciclo de cheques
pagos	M3dulo unificado de egresos y pagos
contabilidad	Libro diario, plan de cuentas, cuentas corrientes
analisis	An3lisis, reportes, alertas inteligentes
auditoria	Log de auditor3a de operaciones
search	B3squeda global del sistema
public_router	Endpoints p3blicos sin autenticaci3n
push_router	Suscripciones a notificaciones push
agente	Asistente IA + OCR (Gemini)
papelera	Soft delete y recuperaci3n de registros
backup_admin	Gesti3n de backups del sistema

4.2 Capa de Servicios (Backend)

Servicio	Funci3n
conciliacion	Motor de conciliaci3n bancaria con scoring
motor_contable	Generaci3n autom3tica de asientos contables
excel_parser	Parser multi-banco de extractos Excel
excel_export	Exportaci3n de datos a Excel
pdf_export	Generaci3n de PDFs de reportes y estados
extracto_merger	Fusi3n y deduplicaci3n de extractos bancarios
aprendizaje	Aprendizaje por patrones de correcciones manuales
auditoria	Registro centralizado de trazabilidad
backup_service	Backup peri3dico en JSON gzipeado
backup_scheduler	Scheduler de backups y alertas autom3ticas
push_service	Env3o de notificaciones Web Push v3a VAPID
email_sender	Env3o de correos transaccionales
password_reset	Flujo seguro de recuperaci3n de contrase3a
storage	Gesti3n de archivos S3/R2 con fallback base64
cierre_periodo	Cierre y validaci3n de per3odos contables
tz	Normalizaci3n de timezone (UTC-3 Argentina)

5. SERVICIOS EXTERNOS UTILIZADOS

Servicio	Prop3sito	Requerimiento
PostgreSQL / Neon	Base de datos relacional	Obligatorio
Google Gemini Flash	IA conversacional + OCR	Opcional (GEMINI_API_KEY)
Resend	Emails transaccionales (2FA, backups, password reset)	Opcional (RESEND_API_KEY)
AWS S3 / Cloudflare R2	Almacenamiento de archivos e im3genes	Opcional (S3_* vars)
Sentry	Monitoreo de errores en producci3n	Opcional (SENTRY_DSN)
Web Push (VAPID)	Notificaciones push en PWA	Opcional (VAPID_* vars)

